

Soluzione della Prova Scritta di Elettronica Digitale

13 Marzo 2006

- 1) Per una lunghezza $L=25\mu m$ si ha una capacità totale ed una resistenza totale per ogni ramo di interconnessione pari a $C_{int}=8.75fF$ ed $R_{int}=1000\Omega$. Se schematizziamo ogni ramo di interconnessione con una singola cella a Π otteniamo $R_{\pi}=R_{int}=1000\Omega$ e $C_{\pi}=C_{int}/2=4.375fF$. Il circuito risultante è illustrato in figura:

- 2) La costante di tempo dominante delle fasi si può calcolare sommando le costanti di tempo dall'ingresso IN al nodo B e quindi dal nodo B verso i nodi sede di C_1 e C_2 . La resistenza e capacità di un *buffer* con dimensionamento $h1$ sono $R_{dr}/h1$ e $h1C_{dr}$, rispettivamente. Analoghe espressioni valgono per il *buffer* con dimensionamento $h2$. Se calcoliamo le costanti di tempo tramite la regola di *Elmore* otteniamo:

$$\tau(\phi) = R_{\pi}[C_{\pi} + (h1 + h2)C_{dr}] + (R_{dr}/h1)C_{\pi} + (R_{dr}/h1 + R_{\pi})(C_{\pi} + C_1)$$

$$\tau(\bar{\phi}) = R_{\pi}[C_{\pi} + (h1 + h2)C_{dr}] + R_{dr}C_{dr} + (R_{dr}/h2)C_{\pi} + (R_{dr}/h2 + R_{\pi})(C_{\pi} + C_2)$$

Si noti che sul ramo che genera la fase $\bar{\phi}$ si deve tenere in conto la costante di tempo del ritardo di un invertitore. Se trascuriamo il *parasitic effort*, come suggerito nel testo, la suddetta costante di tempo vale $R_{dr}C_{dr}$.

- 3) La relazione fra $h2$ ed $h1$ che rende uguali $\tau(\phi)$ e $\tau(\bar{\phi})$ si ottiene uguagliando le espressioni del punto precedente. Se introduciamo le costanti:

$$t_{c1} = R_{dr}C_{dr} + R_{\pi}(C_2 - C_1) \simeq 21ps \quad t_{c2} = R_{dr}(C_2 + 2C_{\pi}) = 95.5ps \quad t_{c3} = R_{dr}(C_1 + 2C_{\pi}) = 77.5ps$$

otteniamo:

$$h1 = \frac{h2t_{c3}}{t_{c2} + h2t_{c1}}$$

- 4) Se sostituiamo l'espressione di $h1$ in funzione di $h2$ in $\tau(\phi)$ o $\tau(\bar{\phi})$ otteniamo una espressione in $h2$ la cui minimizzazione è complicata dal fatto che si tratta di un polinomio di quarto grado. Possiamo ricavare una ottimizzazione approssimata imponendo:

$$\frac{\partial \tau(\bar{\phi})}{\partial h2} = R_{\pi}C_{dr} - \frac{R_{dr}(C_2 + 2C_{\pi})}{h2^2} = 0$$

da cui otteniamo:

$$h2 = \sqrt{\frac{R_{dr}(C_2 + 2C_{\pi})}{R_{\pi}C_{dr}}} \simeq 4$$

Il valore di $h1$ ottenuto dalla relazione fra $h1$ ed $h2$ del punto (3) risulta $h1 \simeq 1.73$. Sostituendo i valori numerici di $h1$ ed $h2$ nelle espressioni per le costanti di tempo si ottiene $\tau(\phi) = \tau(\bar{\phi}) \simeq 118ps$. Il ritardo delle fasi al 90% della escursione di segnale risulta quindi $T_{90\%} = 2.3\tau(\phi) = 271.4ps$.